

Lupus_SLEDAI

Objetivos

TODO: Descrever os objetivos práticos de análise a serem concluídos.

- ☒ Correlacionar a escala SLEDAI com os metabolitos;
- ☒ Verificar se é possível identificar diferenças entre as fases ativa e remissão para o LESJ;

Hipoteses

TODO: Descrever as hipóteses a serem testadas e os resultados das hipóteses já verificadas

Pacientes de LESJ se diferenciam de acordo com o SLEDAI Pouca diferença foi observada na prática, na maioria das análises os grupos não se separam e apenas um metabolito/sinal (VLDL/LDL) apresentou-se correlacionar com o score do SLEDAI.

A mistura entre pacientes em remissão e em fase ativa influencia na análise. Retirando os pacientes em remissão foi possível observar uma pequena melhora na separação, mas nenhum efeito acentuado foi observado, apenas uma ligeira mudança na sobreposição dos grupos.

Análise inicial entre os grupos

Data was normalized by: Normalization to sample median | N/A transformation | and Pareto scaling

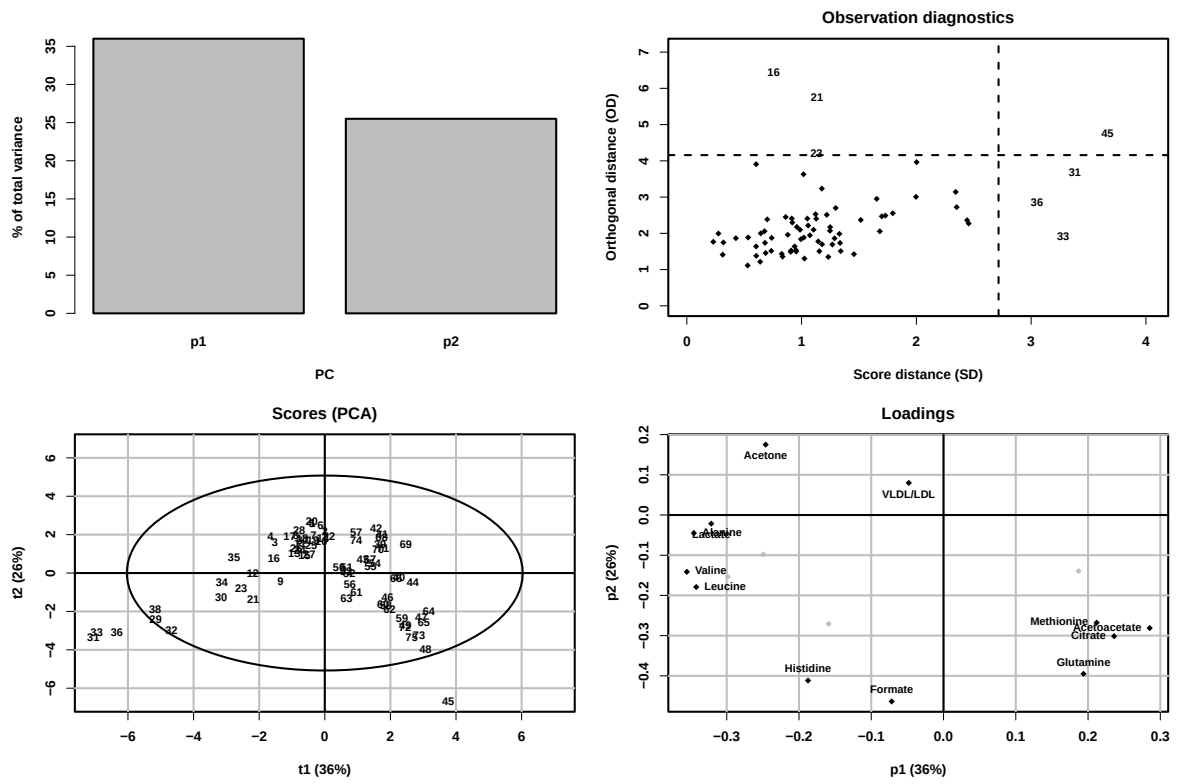
PCA

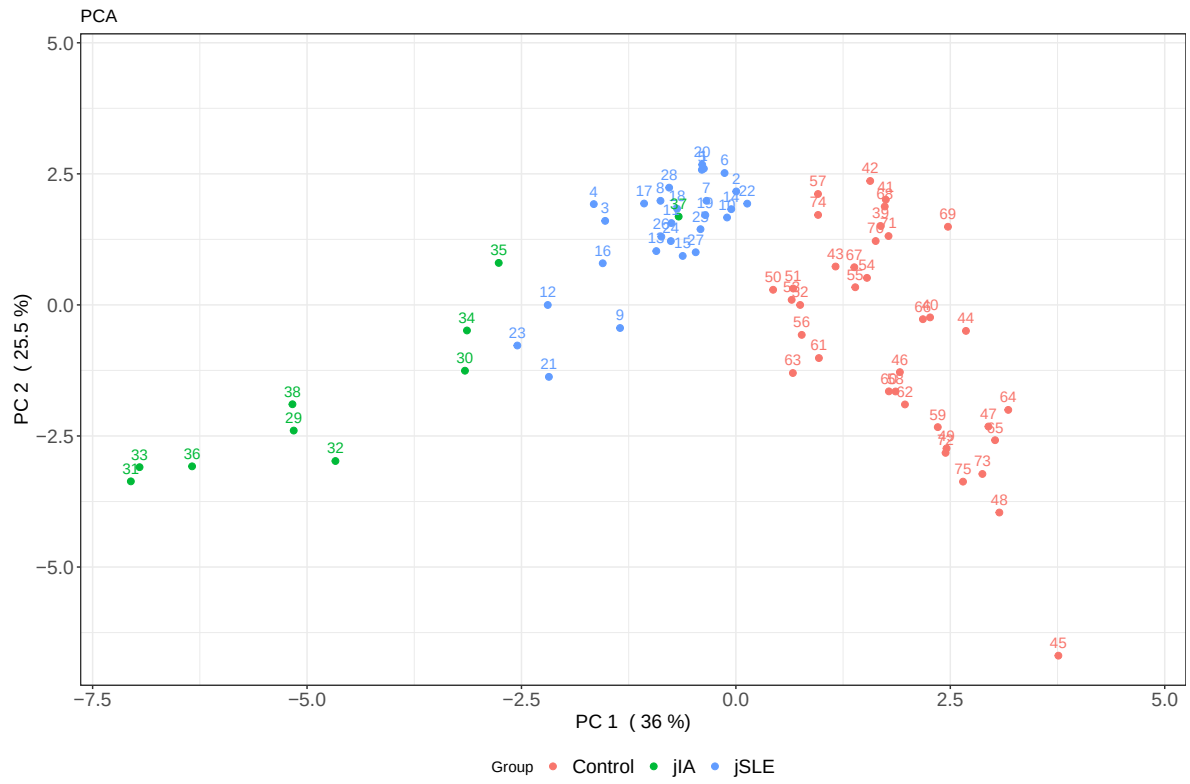
75 samples x 16 variables

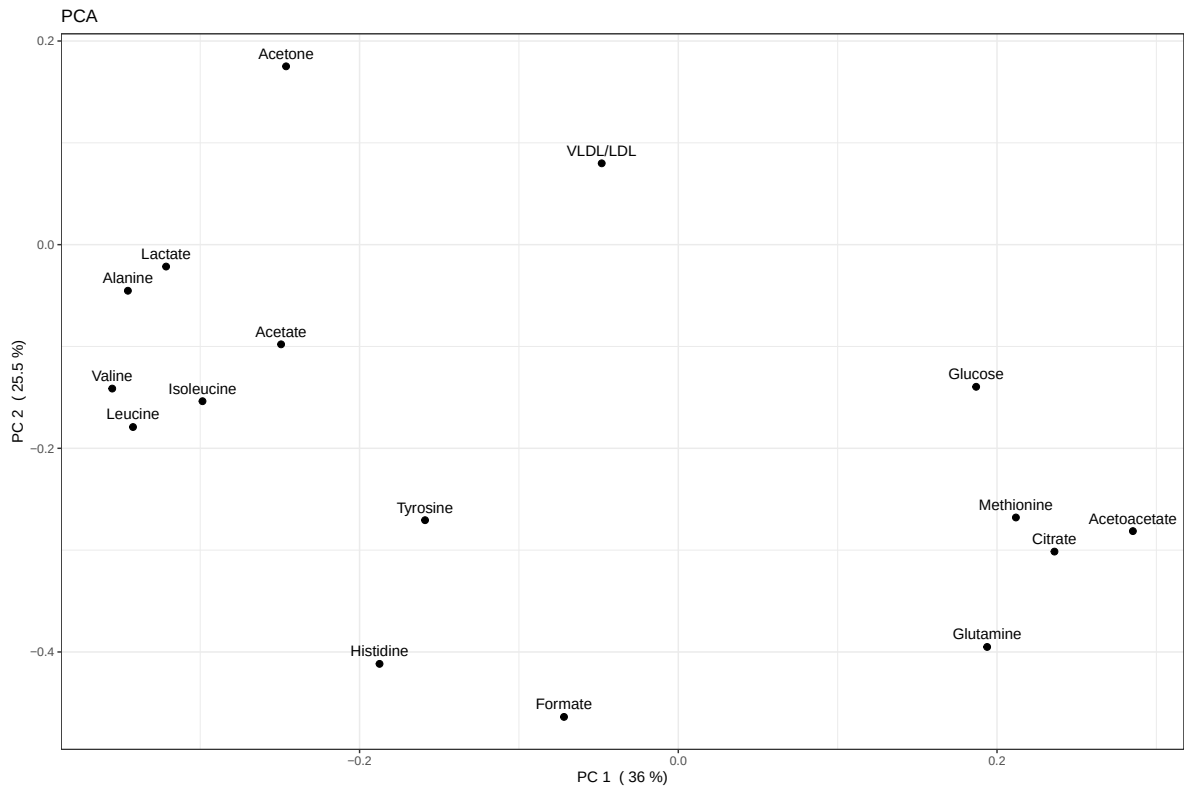
standard scaling of predictors

R2X(cum) pre ort

Total 0.615 2 0







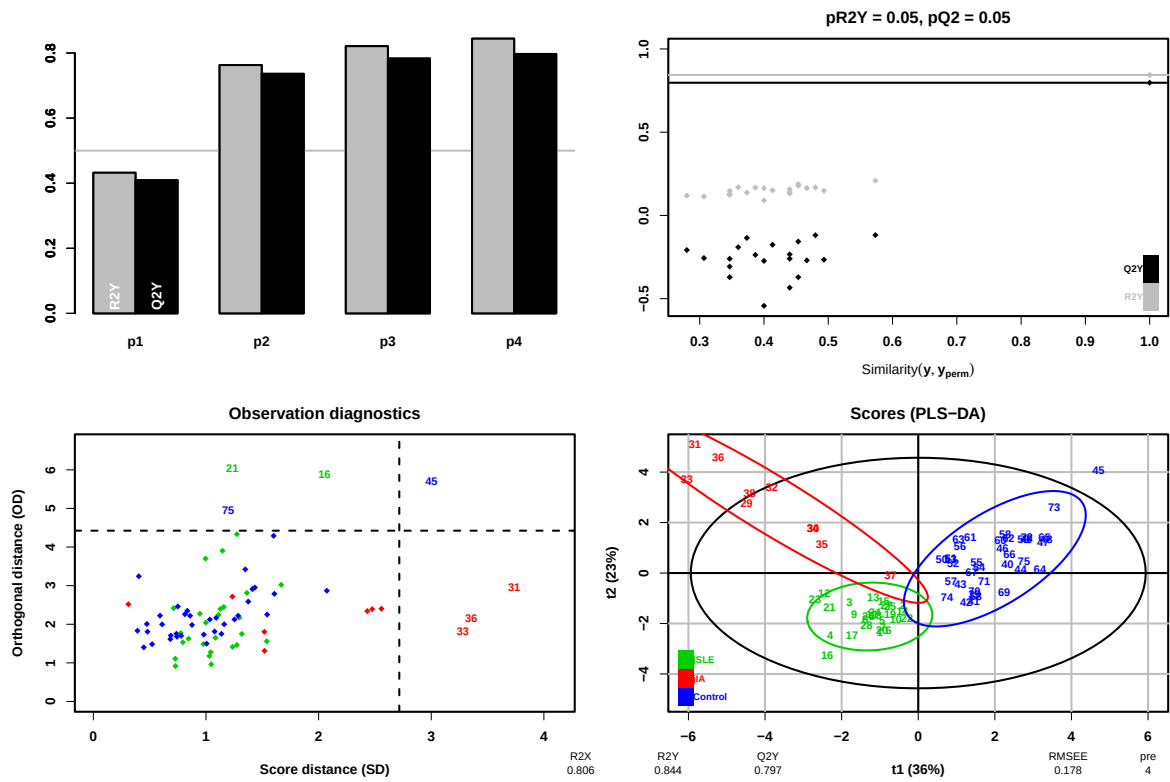
Mesmo na PCA os grupos LESJ e AIJ se separam do controle.

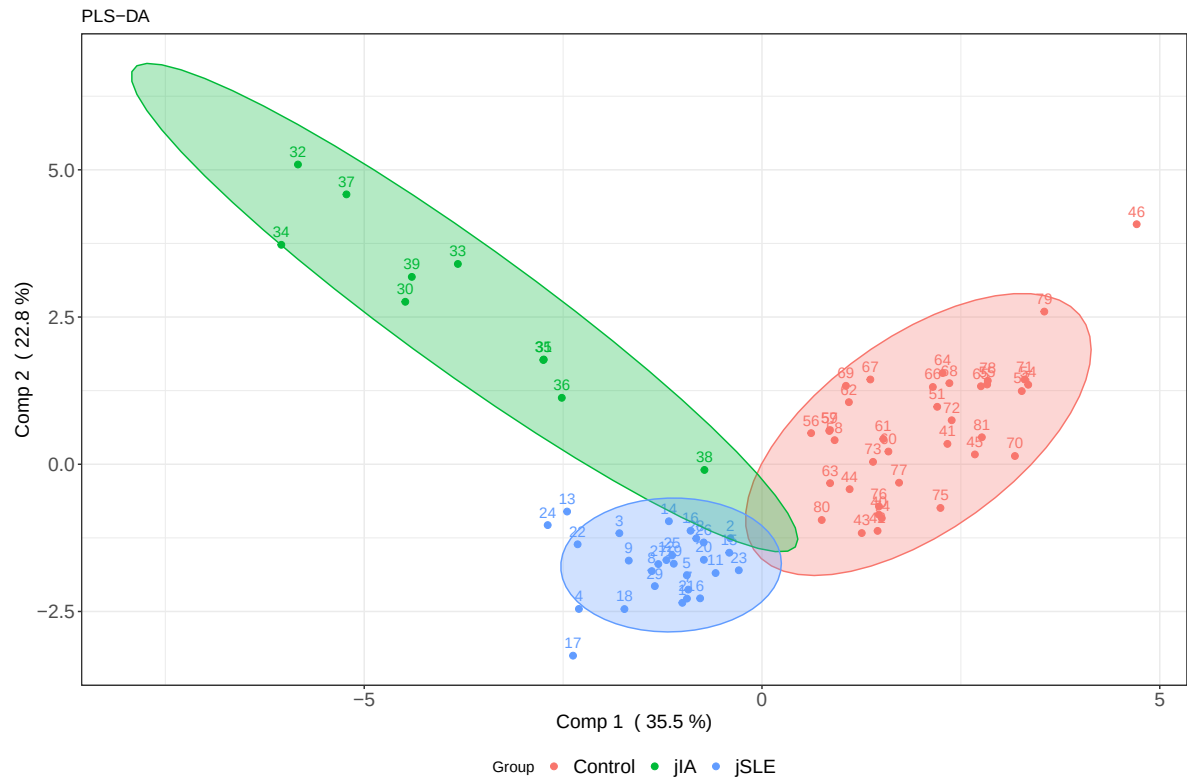
PLS-DA

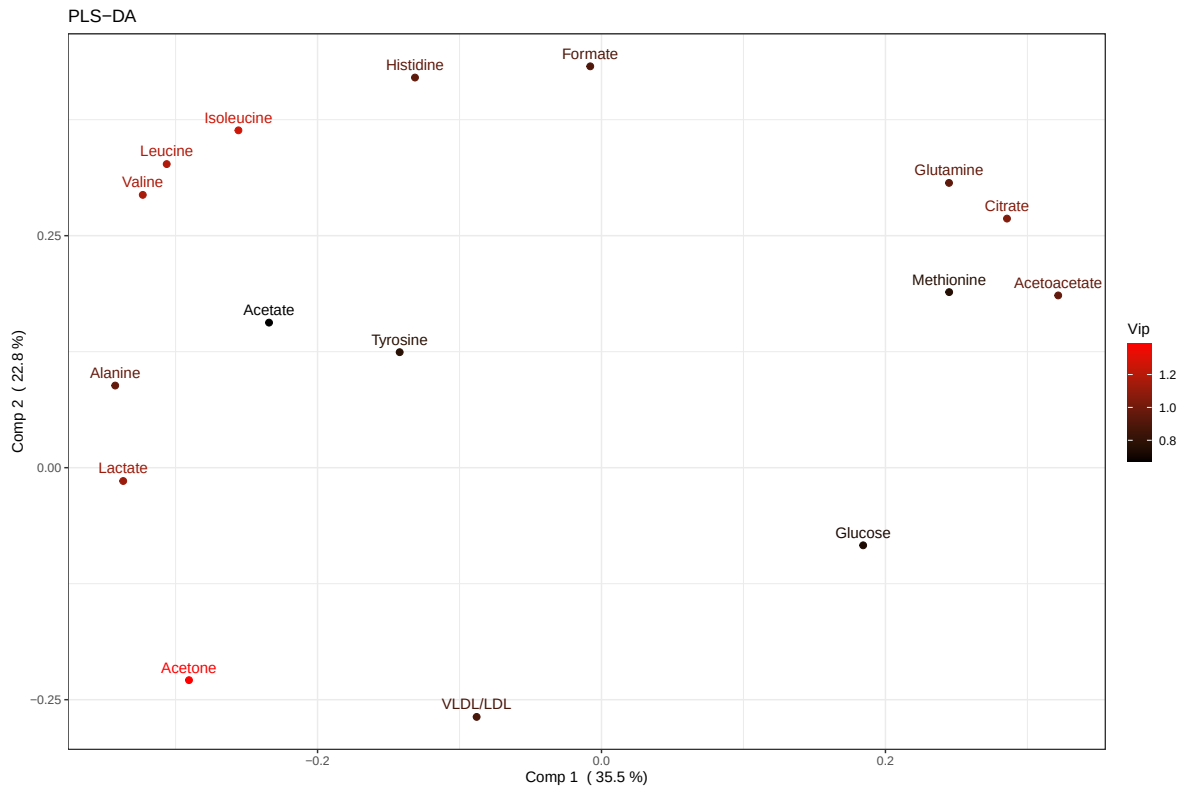
75 samples x 16 variables and 1 response

standard scaling of predictors and response(s)

	R2X(cum)	R2Y(cum)	Q2(cum)	RMSEE	pre	ort	pR2Y	pQ2
Total	0.806	0.844	0.797	0.178	4	0	0.05	0.05







Apesar da dispersão grande no grupo AIJ o modelo de PLS-DA caracteriza bem os 3 grupos, além de apresentar um modelo robusto com bons parametros de validação.

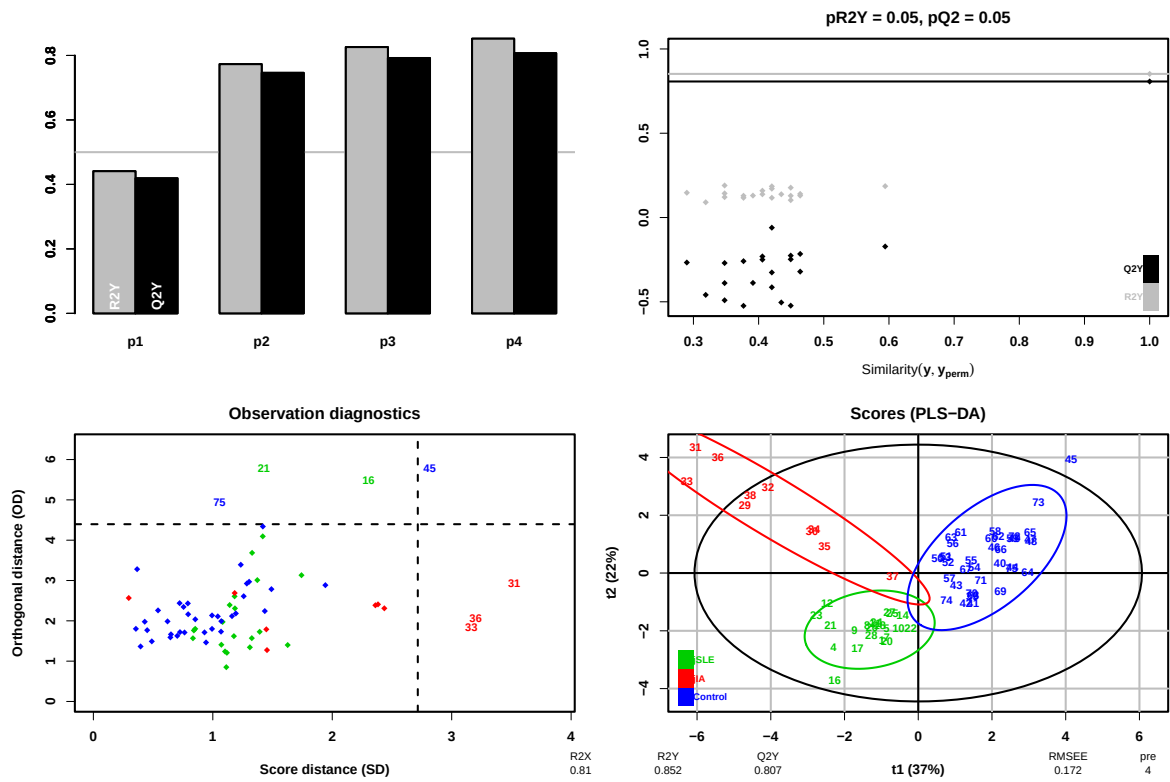
Para verificar se a inclusão dos pacientes em remissão impacta na análise, no modelo a seguir foi filtrado os pacientes de LESJ em remissão de acordo com o SLEDAI.

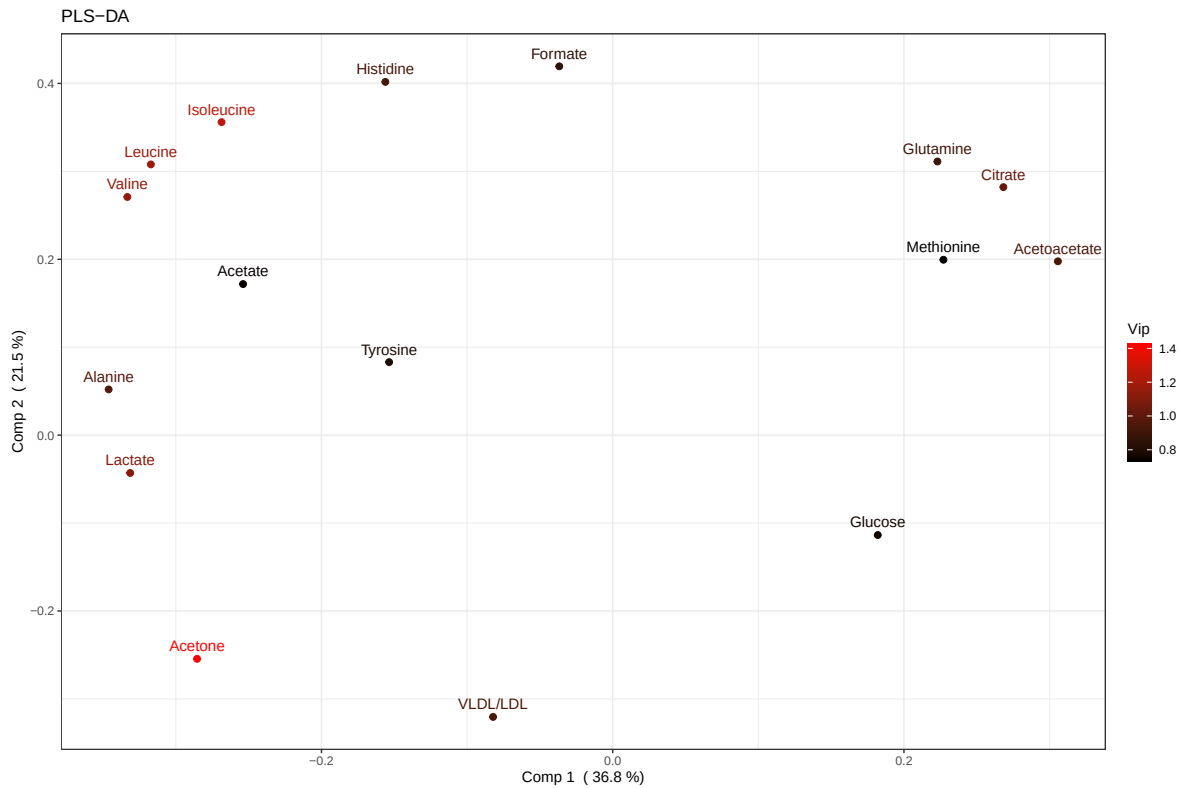
PLS-DA

69 samples x 16 variables and 1 response

standard scaling of predictors and response(s)

	R2X(cum)	R2Y(cum)	Q2(cum)	RMSEE	pre	ort	pR2Y	pQ2
Total	0.81	0.852	0.807	0.172	4	0	0.05	0.05





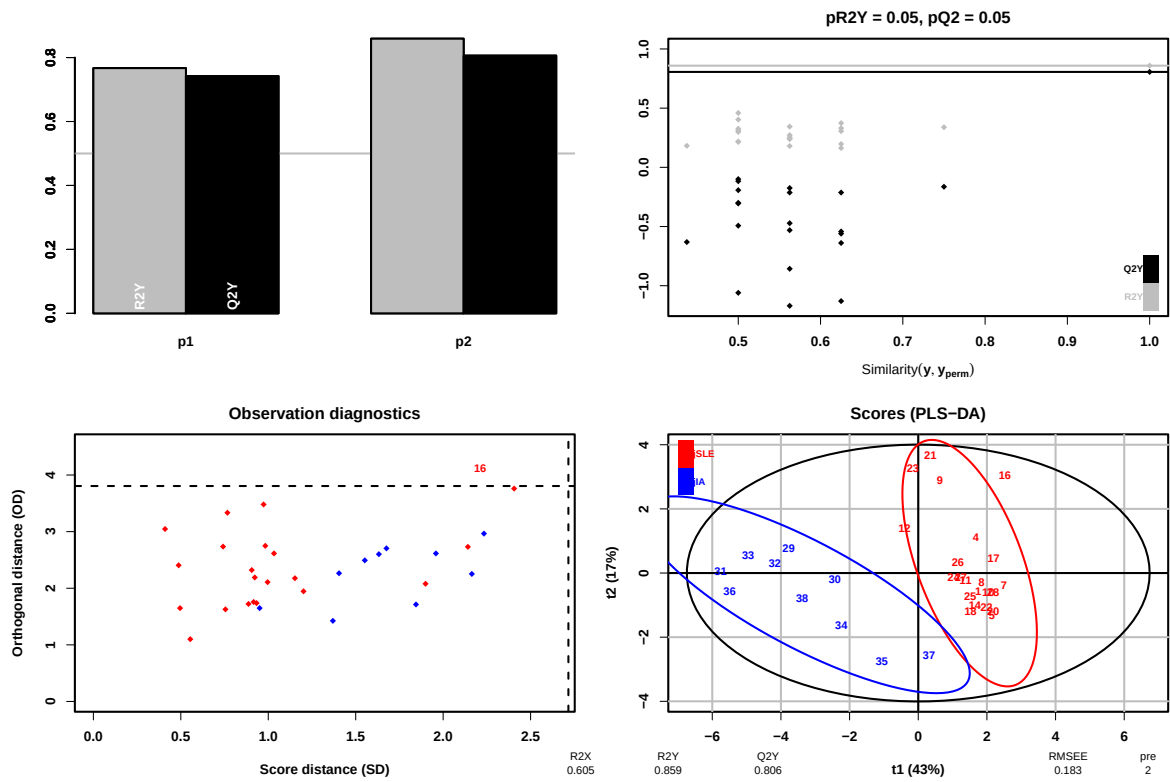
Comparando apenas LESJ e AIJ, ainda filtrando para retirar as amostras dos pacientes em remissão para LESJ.

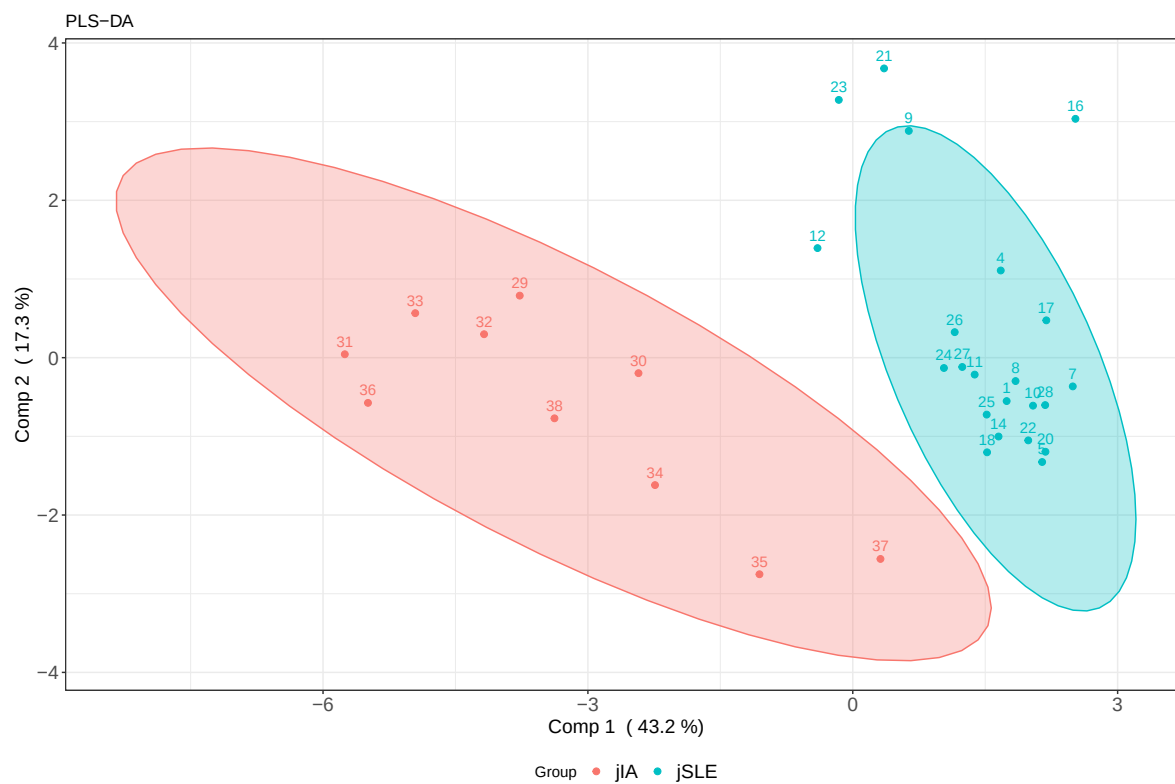
PLS-DA

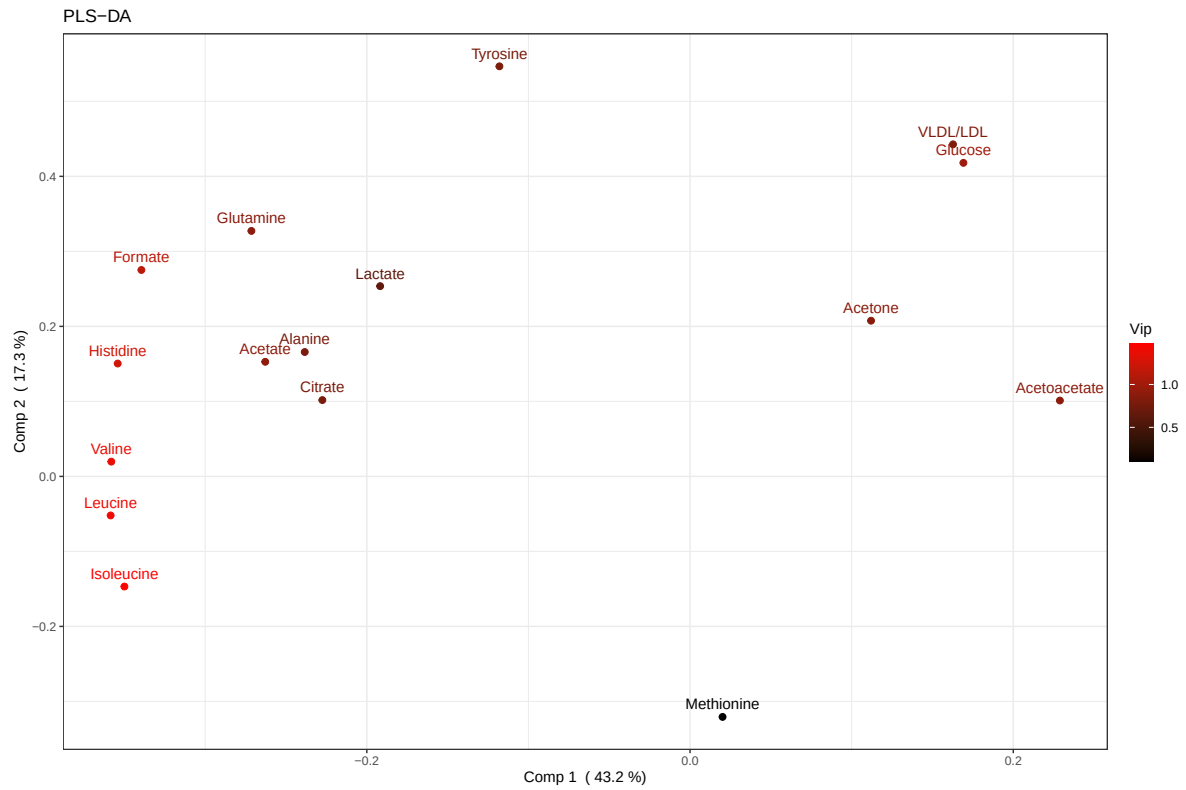
32 samples x 16 variables and 1 response

standard scaling of predictors and response(s)

	R2X(cum)	R2Y(cum)	Q2(cum)	RMSEE	pre	ort	pR2Y	pQ2
Total	0.605	0.859	0.806	0.183	2	0	0.05	0.05







Em comparação com as demais análises, remover os pacientes em remissão causa uma ligeira melhora na separação entre o grupo LESJ dos grupos AIJ e control.

Comparação dos subgrupos com base no SLEDAI

Label	SLEDAI2K (10 dias antes da coleta)	n
Control	NA	37
jIA	NA	10
jSLE	0	6
jSLE	1	1
jSLE	2	1
jSLE	3	1
jSLE	4	8
jSLE	8	1
jSLE	13	1
jSLE	16	4
jSLE	19	1
jSLE	22	1

Label	SLEDAI2K (10 dias antes da coleta)	n
jSLE	23	1
jSLE	33	1
jSLE	NA	1

Há poucos pacientes de LESJ que podem ser classificado como remissão ($SLEDAI-2K = 0$) em comparação com os pacientes em fase ativa. Por hora, vou usar o criterio do artigo abaixo para tentar balancear melhor os grupos, embora ainda exista apenas uma amostra ($SLEDAI=8$) que se encaixa no criterio “moderate” que foi realocada para o grupo “severe”.

According to Carter et al., one can divide SLE activity based on SLEDAI-2K into severe ($SLEDAI-2K > 12$), moderate ($6 < SLEDAI-2K \leq 12$), mild ($0 < SLEDAI-2K \leq 6$) and remission ($SLEDAI-2K = 0$)

[Suszek et al \(2024\)](#)

Filtrando apenas o grupo LESJ para verificar a distribuição de acordo com o SLEDAI.

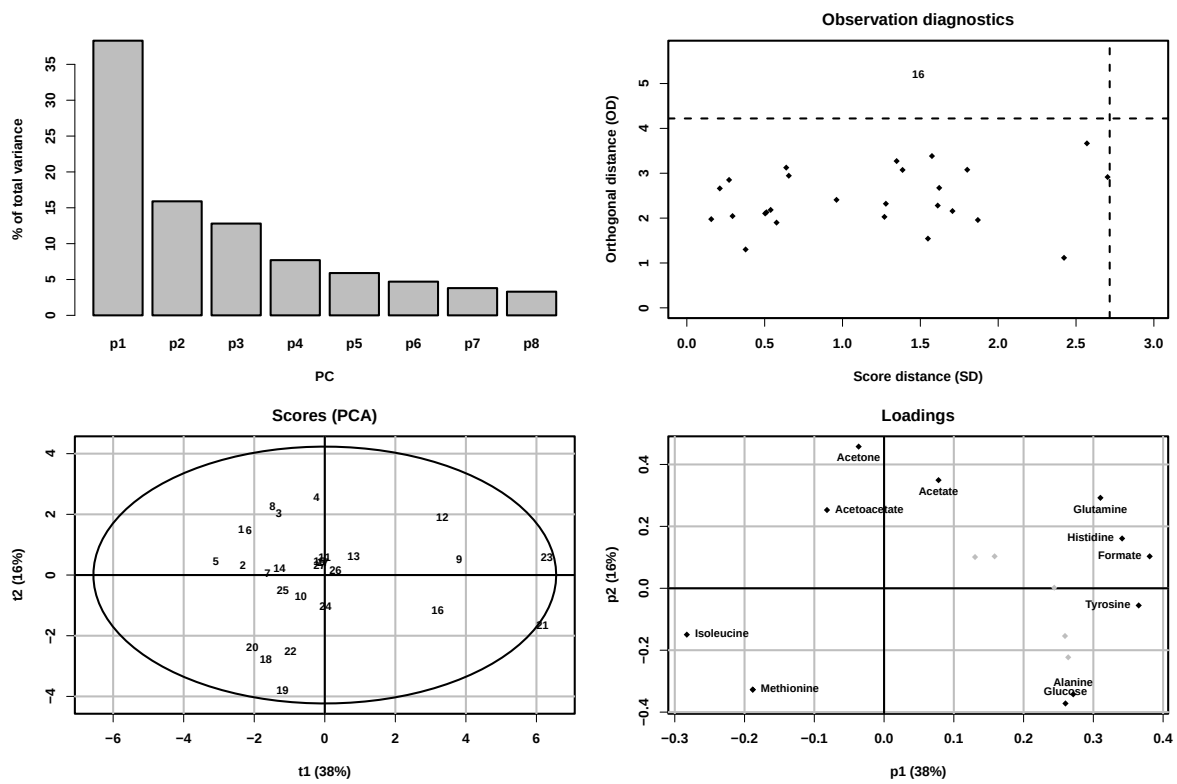
PCA

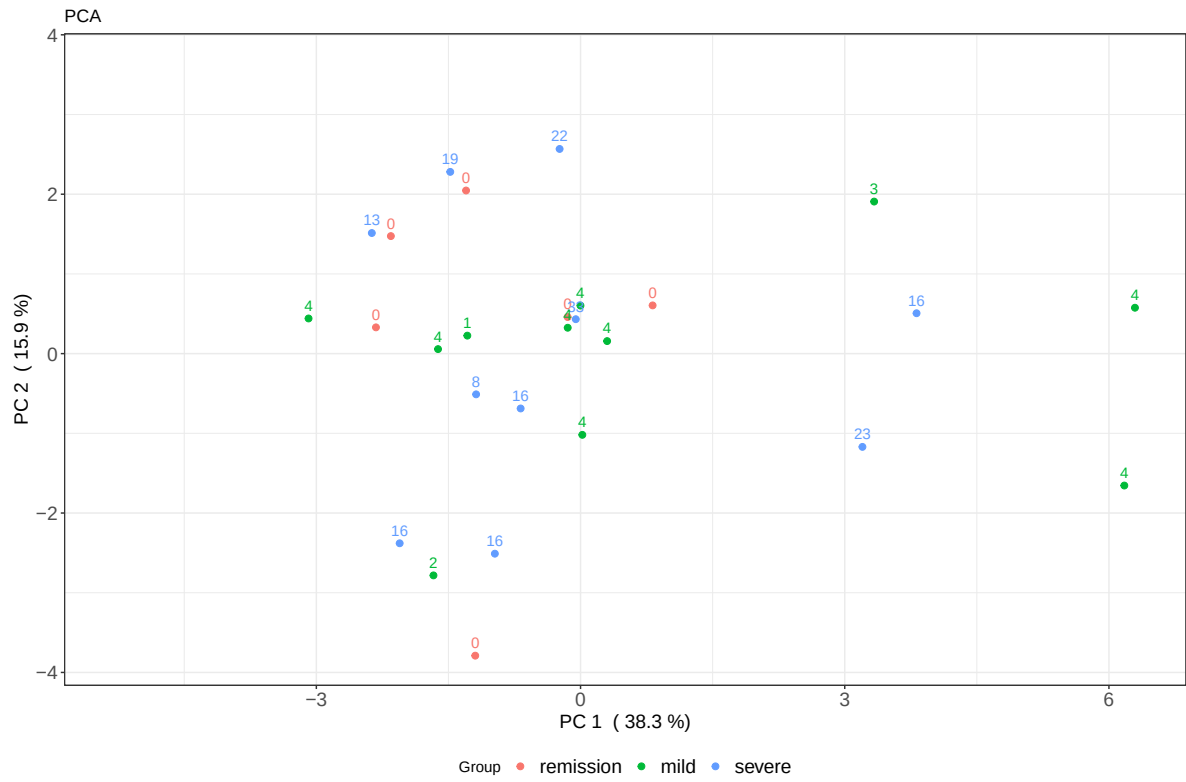
27 samples x 16 variables

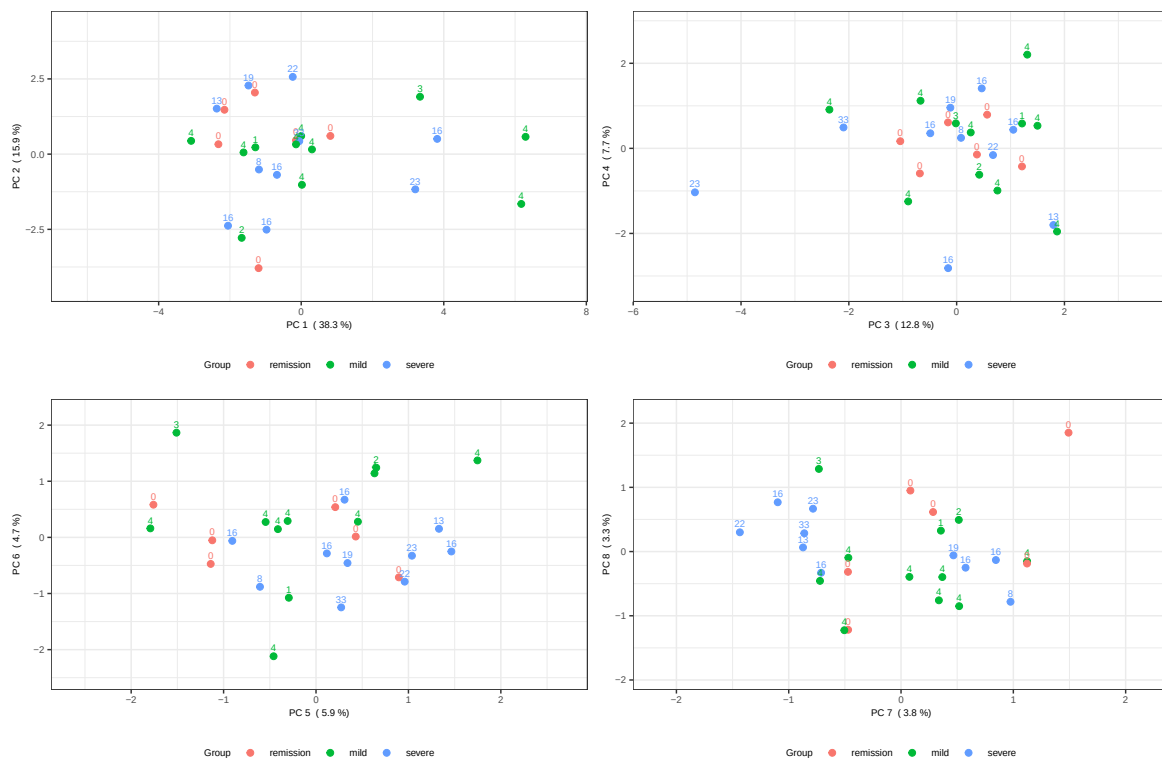
standard scaling of predictors

R2X(cum) pre ort

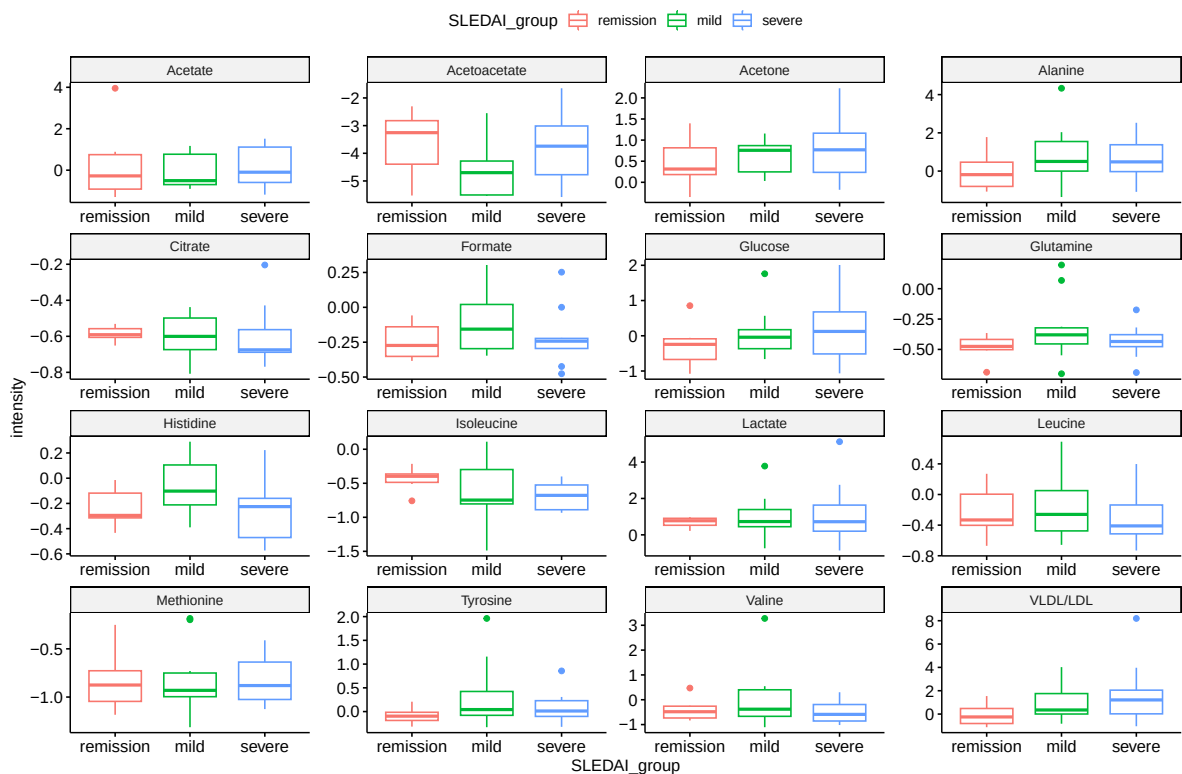
Total 0.924 8 0







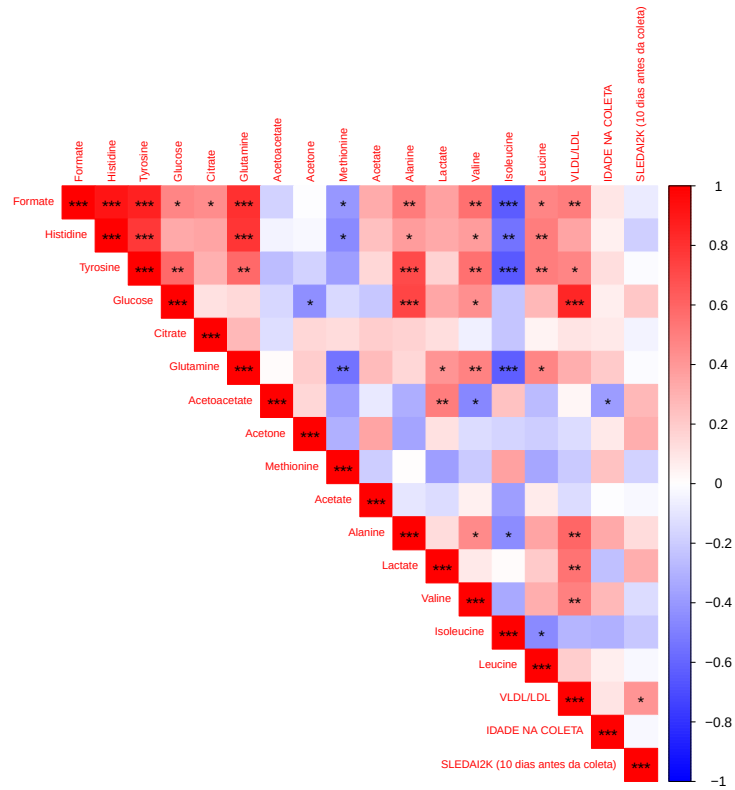
Os grupos em remissão, leve e severo não se separam nem por PCA ou PLS-DA (Modelo não significativo). Testando cada metabolito individualmente, nenhum dos metabolitos apresentou diferença significativa na Anova entre os grupos com base no SLEDAI. Também foi verificado se alguns dos metabolitos apresentaria significancia testando somente os grupos remission e severe, nesse caso apenas a **isoleucina** apresentou significância se desconsiderada a correção por FDR, portanto existe o risco de ser apenas um falso positivo do teste.



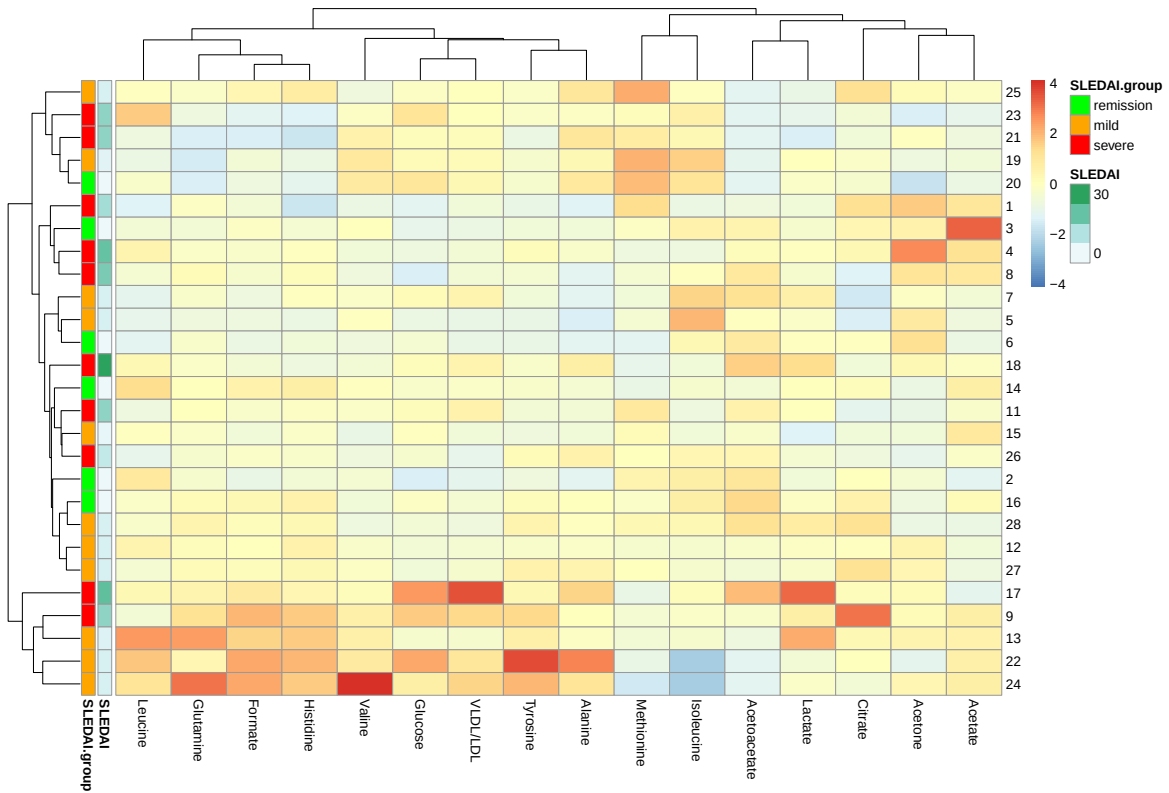
Uma possível variável de confusão aqui é o uso de medicamentos, todos os pacientes de LESJ independente do SLEDAI fazem uso de hidroxiquina associada a alguns outros imunossupressores em alguns casos, ficando difícil diferenciar os efeitos do uso do medicamento dos efeitos da condição.

O boxplot mostra um pequeno aumento do VLDL em função dos grupos do SLEDAI, apesar de que não foi observado significância na diferença entre as médias dos grupos, uma correlação significativa foi observada entre **VLDL** e o valor do SLEDAI ($r=0.41$, $p=0.033$).

Testando a correlação entre os metabolitos e os parametros SLEDAI



Além do VLDL nenhum outro metabolito apresentou correlação significativa com os valores de SLEDAI.



Heatmap mostra níveis relativamente mais altos de VLDL/LDL nos grupos mild e severe, como já observado no boxplot. Além disso, não há um padrão muito claro de agrupamento entre as variáveis em função do SLEDAI. Nota-se, no entanto, que o grupo remission tem as chaves de agrupamento mais distantes do grupo severe, indicando uma maior diferença entre estes dois grupos.